

[붙임2]

제35회 KOI 공모부문 작품 설명서(양식)



접수번호

KOI 공모부문

한손 천지인

참가부문	고등부	참가구분	팀
참가분야	SW_Maker		

2018. 07. 12

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
NLCS	2	양성원
대기고등학교	1	오선용

제35회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	한손 천지인
-------	--------

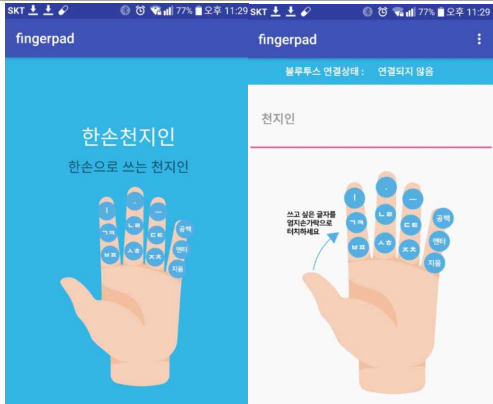
가. 한손 천지인

우리가 개발할 "한손 천지인"은 이러한 한글을 가치를 지키며, 사람이 사람들과 소통할 수 있도록 하면서도 새로운 기술을 패러다임을 이끌어갈 기술이며 아이디어라고 생각된다. 또한 별다른 훈련없이 한글의 원리를 이해한다면 사용이 편리한 우리의 한손 천지인은 터치식 스마트폰 사용이 어려운 시각장애인들에게 매우 도움이 될 것이다.

나. 한손 천지인의 특징

- ① 웨어러블 키보드인 "한손 천지인"은 스마트폰, 노트북을 들여다보고 있지 않아도 언제, 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 타이핑이 가능하다.
- ② "한손 천지인"의 경우 천지인 자판을 치는 원리에 적용 시킨 것이라 별다른 훈련 없이도 사용 가능하다.
- ③ "한손 천지인"은 소통을 위한 수단이 소통을 단절하는 도구로 전락하고 있는 스마트폰을 내려놓고 사람들과 서로 마주보며 이야기하면서도 생각을, 상대방의 말을 글로 표현할 수 있다.

다. 작품 전체 화면

웨어러블 한손 천지인 	한손 천지인 앱 
--	--

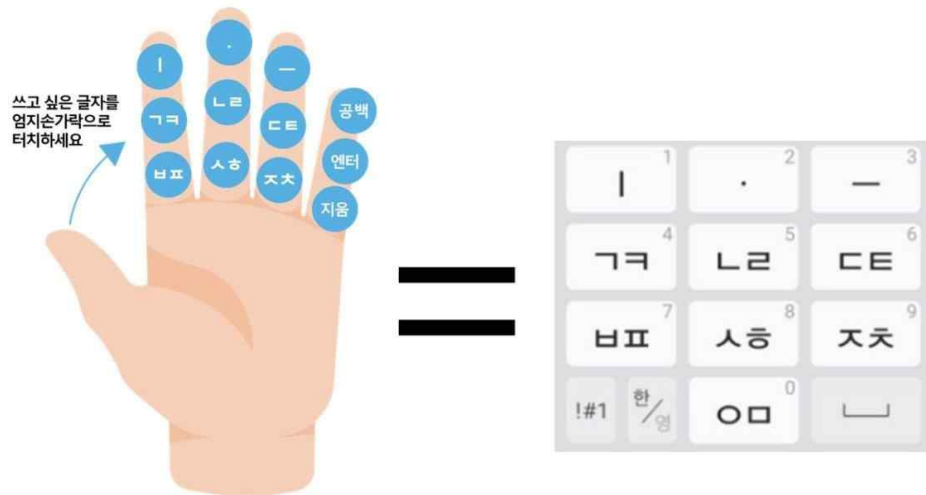
1. 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까?
☒예 ☐아니오
2. 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것 입니까?
☐예(기관명 : _____) ☒아니오
3. 위 작품은 국내.외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까?
☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오
4. 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까?
☒해결 ☐미해결

2018년 7월 12일

제35회 KOI 공모부문 작품 구상도

작 품 명

한손 천지인 소개



웨어러블 디바이스를 이용해 손가락을
천지인 키보드로 만들었습니다.



1. 개발동기

가. 개발 목적 및 필요성

1) 사회적 가치

① 소통을 위한 도구인 스마트폰 소통 단절

- 최근 많은 가정에서 스마트폰 때문에 대화가 줄었다고 한다. 이들 가정의 공통적인 특성은 집에서도 스마트폰을 계속 손에 들고 다니는 것이다.
- 가족구성원과도 한 집에서도 편리함을 이유로 서로 얼굴을 마주보고 대화하기 보다는 스마트폰을 활용해 의사소통하는 일이 많아지고 있다. 같은 공간에 존재하지만 다른 사람들과 대화하고 있는 이상한 상황이 생기기도 한다.
- 친구와 함께 배우기 위해 학교에 왔는데 그런 친구들에겐 눈길 한 번 주지 않고 오로지 스마트폰에 시선을 고정시킨 채 집으로 돌아간다.

② 스마트폰 관련 안전사고와 갈등 해마다 증가

- '스몸비'란 2015년 독일에서 처음 사용된 단어로, 스마트폰을 보며 길을 느릿느릿 걷는 사람을 뜻 한다. 스마트폰과 줌비의 합성어이다. 얼마 전 언론보도에 따르면 스몸비 사고로 미국에서는 60 대 여성이 맨홀뚜껑에 빠져 사망했고, 중국에서는 20대 여성이 호수에 빠져 익사하는 등 여러 사고들이 발생하고 있다. 이러한 사고가 끊임없이 발생하는 이유는 스마트폰을 보면서 걸을 때 사고가 일어날 위험성이 80%에 이를 만큼 높기 때문이다.
- 서울시, 경찰청 등 다양한 기관에서 보행 중 스마트폰 사용으로 인해 일어나는 사고를 방지하기 위해 표지판, 보도부착물을 설치하고 있지만 무엇보다 스마트폰 사용자 스스로가 위험성에 대한 경각심을 갖고 습관을 개선하는 것이 자신의 안전을 지키기 위해서 우선 되어야한다.
- 에스컬레이터 안전사고는 2013~2016년 4년간 163건이었고 그 이유 중 하나는 스마트폰 사용으로 인한 부주의 때문이다. 철도 안전사고 원인 1위 역시 '스마트폰 사용'으로 나타났다.

③ 이에 스마트폰을 이용한 대화가 아닌 서로 얼굴을 마주 보며 이야기 할 수 있는 새로운 기술의 필요성이 대두되고 있다.

2) 과학적 가치

① 1907년대 크리스토퍼 레이섬 솔즈가 쿼티(QWERTY) 키보드를 발명할 때만 하더라도 자신의 디자인이 150년간 영속해서 디지털 시대를 맞이할 것이라고는 상상하지 못했을 것이다. 최근 들어 키보드의 입지가 흔들리기 시작했다. 음성인식과 동작 제어 등의 부문에서 혁신을 거듭하는 새로운 기술이 그 가능성을 열고 있다.

- 립 모션(Leap Motion) 컨트롤러는 표준 키보드와 연계하여 1/100 밀리미터 단위로 손가락의 움직임을 추적한다.
- 음성인식 기술은 사용자 환경 시스템은 장애인을 위해 손으로 조작할 필요가 없는 컴퓨팅부터 차량 내 음성 명령과 시리(Siri), 코타나(Cortana), 구글 나우(Google Now)와 같은 모바일 기기 가상 비서 등 모든 것에 적용되고 있다. 최근, 스카이프(Skype)도 기계 학습 및 자연어 인터페이스 기술을 활용한 영어와 스페인어의 실시간 통역 서비스를 도입했다.
- "키보드가 필요없는" 키보드 지난해 에어타입(AirType) 프로젝트는 "키보드가 필요 없는" 키보드를 소개했다. 아직 초기 프로토타입 수준이지만, 현재 노키(Noki)라 부르는 에

어타입은 손 주변을 둘러싼 일련의 센서를 이용해 존재하지 않는 키보드 위에서 입력하는 손가락의 움직임을 추적한다. 사용자는 아무 곳에서나 텍스트를 입력할 수 있으며, 센서는 사용자의 특정 타이핑 습관을 학습하도록 설계됐다.

- 프로젝션 키보드 가상의 키보드를 바닥에 투사하여 입력 시 사용자의 손가락의 움직임을 추적하는 기술이다. 구성에 따라 프로젝션 키보드는 레이저, 센서, 적외선 빔의 조합을 사용해 평평한 표면 위에서 전통적인 QWERTY 키보드를 재현한다. 그 핵심은 모바일 기기를 위한 풀 사이즈 키보드를 제공하면서도, 동시에 귀찮은 물리적인 부담을 없애 휴대성을 최적화하는 것이다.
- 아직 개발 중인 더 링(The Ring)은 웨어러블 입력 장치로, 단일 디지털 신호로 손가락 추적을 할 수 있는 수준까지 도달했다. 더 링을 블루투스(Bluetooth)를 통해 스마트폰 또는 스마트 워치, 또는 네트워크로 연결된 기기와 페어링(Pairing)해서 손가락을 움직여 다양한 작업을 실행할 수 있는 단축키를 생성할 수 있다. 허공에 글자를 써서 문자 메시지를 전송하거나 "TV"라고 써서 거실 텔레비전을 켤 수도 있다.
- 서크렛 팔찌(Cicret Bracelet)는 프로젝션 키보드, 웨어러블 컴퓨터, 모바일 기술을 조합하여 새로운 종류의 입력 장치를 구현했다. 서크렛은 소형 프로젝트와 근접 센서를 이용해 자신의 피부를 터치 화면으로 사용할 수 있다.
- 스마트 글래스는 인간의 주요 감각 기관인 눈에 가깝다는 점을 생각할 때 가장 유망한 웨어러블 장치이며, 다양한 옵션을 제공할 것이다. 대부분의 스마트 글래스는 OHMD(Optical Head-Mounted Display) 기술을 채용하는데, 이는 사용자의 시야 내에 일종의 PIP(Picture In Picture) 디스플레이를 제공한다. OHMD는 구글 글래스의 음성 명령 시스템 등 대안적인 입력장치 솔루션과 조합하여 진정한 모바일 핸드프리 능력을 제공할 수 있다.
- 뇌파 웨어러블 기기와 안구 추적 기술의 잠재력이 크긴 하지만, 동작 인식과 음성 인식은 여전히 포스트 키보드 입력장치 시대의 도래를 가할 기반 기술로 자리 매김하고 있다. 예를 들어, 뉴로스카이(NeuroSky)의 EEG 바이오센서를 통해 생각하는 것만으로도 컴퓨터 인터페이스 옵션을 동작시킬 수 있다. 피부 패드로 사용자의 집중력을 파악하고 사용자가 특정 한계에 도달하면 명령을 입력한다. 이미 구글 글래스 주변기기가 개발 중이다.

② 손가락의 미세한 움직임을 잡아내 타이핑이 가능한 탭[Tap]의 장점은 장소와 시간 그리고 상황을 가리지 않고 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있다는 점이다. 침대 위에서, 공연장에서, 회의장에서, 화장실에서 어디서든 타이핑이 가능하다. 스마트폰과의 연동은 기본이고, 스마트워치, 태블릿, 스마트TV, PC, VR기기 등 모든 스마트 기기와 연결돼 작동이 가능하다.

③ 타이핑을 하기 위해 스마트폰, 노트북을 들여다보고 있지 않아도 언제, 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 가능하게 되었으며, 웨어러블 키보드의 기술은 타이핑하면서 서로 얼굴을 마주보며 사람들과 소통할 수 있는 새로운 혁명을 불러일으킬 것이다.

3) 학문적 가치

① 천지인 키보드

- 훈민정음은 하늘, 땅, 사람의 형상을 기본으로 하여 창제하였다. 사실 삼성전자의 애니콜이나 갤럭시 스마트폰을 사용하기 전까지는 한글의 천지인은 그저 국어책에서 그것도 중세 시대 고전인 훈민정음을 배울 때만 잠시 알고 잊히는 존재였다. 그런데 삼성전자의 갤럭시 스마트폰은 천지인을 화려하게 부활시켰다.

- 2012년 스마트폰 세계문자 올림픽에서 우리나라가 2연패를 했다. 이는 한글의 기본 원리인 천지인의 효과이다. 이 대회에서는 한자나 영어 자판이 한글 천지인을 도저히 당해낼 수 없었다.
- 스마트폰 키보드 중 하나로 피쳐폰 시절 삼성전자와 KT테크의 휴대 전화에 장착되었으며, 2010년 저작권자인 주식회사 아이디엔의 조관현 대표가 특허권을 국가에 기증하였고 국가 표준 입력기 중 하나로 지정되었다. 자판에 있는 |, ·, — 만을 이용해서 현대 한글에 존재하는 모든 모음을 표기할 수 있다는 특징이 있다. 또한 천지인의 장점으로는 처음에 익히는 것이 매우 쉽다.
- 한글의 창제 원리, 그 중에서도 모음의 경우는 천(·), 지(—), 인(|)을 서로 합쳐서 만들었는데, 이를 그대로 자판을 치는 원리에 적용 시킨 것이다.
- 문자메시지를 많이 보내지 않아 익숙하지 않은, 자판을 다 외우지 못하는 사용자들에게 좋은 평가를 받고 있다.
- 천지인 자판의 의의는 모든 글자를 늘어놓아야 했던 영어 및 기존 한글 입력 방식과 달리, 모음이 버튼 3개에 모두 들어감으로써 버튼의 공간을 훨씬 더 효과적으로 사용할 수 있게 되었다는 점이다.
- 한 손으로 문자 메시지를 작성하기 쉽다. 지금은 스마트폰의 대형화로 인하여 옛날 얘기가 되어 버렸지만, 폴더폰이 주류를 이루던 시절에 숙련된 유저는 휴대폰을 보지 않고 한손으로 작성할 수 있었다.

② 천지인 키보드는 학문적으로도 과학적으로도 매우 우수한 가치를 가지고 있으며, 누구나 쉽게 키보드를 사용할 수 있으며 더 나아가 스마트폰을 보지 않고도 사용 가능할 정도로 매우 사용이 편리하다.

4) 우리가 개발한 "한손 천지인"

- ① 웨어러블 키보드인 "한손 천지인"은 스마트폰, 노트북을 들여다보고 있지 않아도 언제, 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 타이핑이 가능하다.
- ② "한손 천지인"의 경우 천지인 자판을 치는 원리에 적용 시킨 것이라 별다른 훈련 없이도 사용 가능하다.
- ③ "한손 천지인"은 소통을 위한 수단이 소통을 단절하는 도구로 전락하고 있는 스마트폰을 내려놓고 사람들과 서로 마주보며 이야기하면서도 생각을, 상대방의 말을 글로 표현할 수 있다.

다. 개발 내용

1) 한손 천지인

우리가 개발할 "한손 천지인"은 이러한 한글을 가치를 지키며, 사람이 사람들과 소통할 수 있도록 하면서도 새로운 기술을 패러다임을 이끌어갈 기술이며 아이디어라고 생각된다. 또한 별다른 훈련없이 한글의 원리를 이해한다면 사용이 편리한 우리의 한손 천지인은 터치식 스마트폰 사용이 어려운 시각장애인들에게 매우 도움이 될 것이다.

2) 한손 천지인의 개발 동기

① 하드웨어[오선용]와 소프트웨어[양성원] 관련 아이디어 도출

- 하드웨어[오선용] : 아두이노를 이용하여 다양한 메이커스 대회 및 동아리를 운영하고 있다. 우리 개발에 아두이노를 이용한 기술의 아이디어를 도출하는 것에 초점을 맞추었다. 최근 이슈가 되고 있는 하드웨어 기술의 큰 패러다임을 분석한 결과 웨어러블 기술, AI 기술, VR 기술 등이 있었으며, 우리가 개발할 수 있는 영역의 기술로는 웨어러블과

VR로 접근 가능하다고 판단하였으며 두 분야에서 아이디어 도출을 위해 고민하였다.

- 소프트웨어[양성원] : 사용 가능한 프로그램으로 자바와 안드로이드가 있으며, 자바를 이용한 컴퓨터 프로그램 보다는 하드웨어와 연동이 쉬운 안드로이드 어플리케이션 개발에 적합한 아이디어 도출을 위해 고민하였다.

② VR과 웨어러블 관련 아이디어

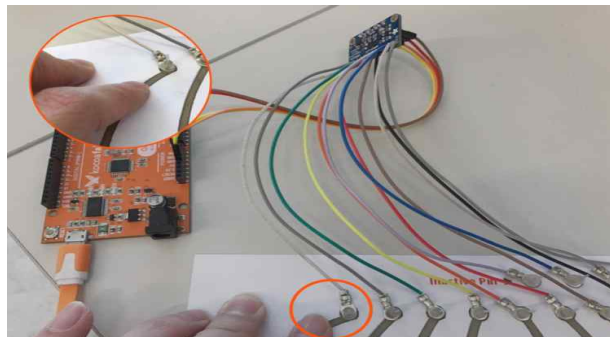
- 위치 정보를 알려주는 안경
 - VR과 같이 안경에 정보를 제공해주는 방식을 이용한 아이디어로 우리가 생각하는 방식은 이미 존재하는 아이템들이었다.
- 손목 시계
 - 손바닥과 손목 안쪽에 스크린이나 키패드를 띄워서 사용하는 웨어러블 방식으로 이 기술의 경우 우리 수준에서 구현하기 어렵다고 판단하였다.
- 서칭시스템
 - 손가락 마우스를 이용하여 정보를 검색하는 기능을 가진 시스템으로 웨어러블 마우스의 경우 개발이 많이 이루어져있어 아이템으로 적합하지 않다고 판단하였다.
- 손가락으로 글자를 입력할 수 있는 앱
 - 손가락으로 글자를 입력할 수 있다면 시각장애인들에게 도움이 될 것 같다는 아이디어 도출
 - 사람과의 소통보다는 스마트폰만 보고 있고 친구들과 얘기하면서도 스마트폰만 보고 있는 우리에게 도움이 될 것 같다는 생각
 - 길을 가다 메모할 내용이 생각나면 스마트폰을 보며 기록하다 위험한 상황에 놓일 수 있는 문제 해결이 가능
 - 수업 시간이나 회의 때 내용을 메모하고 싶을 때 사용하면 유익한 기능이 될 것 같음

③ 한손 천지인의 탄생

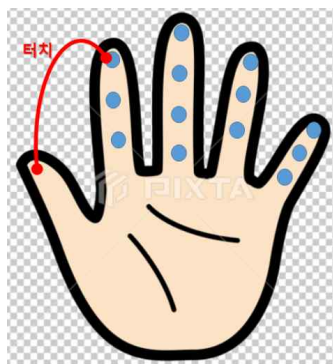
- 손가락으로 글을 쓰는 방법에 대한 논의
 - 모션 인식이 가능한 방법에 대한 논의가 이루어졌으나 모션에 맞는 동작 패턴을 문자화시키기 위해서는 동작별 문자화가 이루어져야하는데 표현할 수 있는 내용의 한계가 발생했다.
 - 모尔斯 부호와 같이 글을 쓰는 방법에 대한 논의가 이루어졌으나 모尔斯 부호의 경우 일반인들이 모두 모尔斯 부호를 배워야한다는 문제점이 발생하였다.
- 그럼 스마트폰은 어떤 방식으로 글을 쓰고 있을까? 논의
 - 쿼티방식(두벌식) : 키보드의 좌측 상단의 알파벳 키 배치가 Q, W, E, R, T, Y로 시작한다 하여 '쿼티' 방식이라한다. PC용 키보드의 대부분을 차지하며, 더 나아가서는 타자기 시절부터 100여년 동안 쓰인 유서 깊은 키보드 배열이다. 쿼티 키보드 기반의 한글 입력 방식으로는 PC용 키보드에 이어 스마트폰용 소프트웨어 키보드에서도 두벌식 입력이 대세를 이루고 있다.
 - 쿼티 방식 세벌식 : 공병우 박사가 1949년에 처음 개발한 한글 입력 방식이다. 자음과 모음으로 나눠 입력하는 두벌식과 달리, 초성과 중성, 종성으로 나눠 입력하며, 이 때문에 두벌식과 키의 배치가 다르다. 두벌식에 비해 손의 피로가 적고 빠른 입력이 가능하며, 상대적으로 오타 발생 빈도가 적은 것이 장점이다. 하지만 한글 입력 시, 두벌식에 비해 많은 키를 필요로 하기 때문에 좁은 화면을 효율적으로 써야

하는 스마트폰의 터치 인터페이스에는 적합하지 않다.

- 구글 단모음 방식 : 구글코리아에서 개발해 2010년부터 배포하기 시작했다. 안드로이드 스마트폰이라면 대부분 기본 탑재되는 구글 한국어 입력기에도 포함된다. 전반적으로 쿼티 기반의 두벌식 키보드와 유사한 구성을 갖추고 있지만, ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ와 같은 복모음 키가 삭제되어 단모음 키만 남아있다. 복모음은 단모음 키를 여러 번 눌러 입력한다.
 - 천지인 방식 : 삼성전자가 개발한 한글 자판 배열로 피쳐폰에 주로 쓰이던 자판 방식이다. 자음은 한 키에 2개씩 배열한 7개의 키를 연속으로 누르며 전환하며, 모음은 ㆍ(천)과 ㅡ(지), 그리고 ㅣ(인)의 3개의 키만 이용해 조립하듯 엮으며 글자를 완성해 나간다. 각 글자의 조합 방식이 직관적이라 초보자도 비교적 쉽게 익힐 수 있다는 것, 그리고 적은 수의 키를 요구하며 한 손 입력이 용이하다는 것이 장점으로 평가받는다.
- 자료 조사를 통해 알게된 사실이지만 천지인 키보드의 경우 한 손 입력이 용이하다는 것을 알 수 있었으며 우리가 개발하고 싶은 키보드 방식을 새로운 학습을 통해 사용하는 것이 아닌 기존 사용하는 키보드 방식을 이용하면서 입력이 가능한 방법에 대한 논의가 이루어졌다.
- 손가락의 마디를 천지인 키보드와 동일하게 배치한다면 한손 키보드를 제작할 수 있을 것 같았다. 그래서 아두이노를 이용하여 손을 터치하면 신호를 전달할 수 있는 방법에 대해 조사하였다. 조사한 결과 정전용량 터치센서 MPR-121이라는 터치 센서를 직접 만들고 싶을 때 유용한 모듈이라는 것을 알 수 있었다.



- 터치 센서를 이용하면 엄지 손가락을 이용하여 나머지 네 개의 손가락 마디마다 터치 점을 생성시켜 놓는다면 천지인 키보드를 구성할 수 있다고 판단하였으며, 이렇게 해서 우리의 한손 천지인이 탄생하게 되었다.



3) 한손 천지인 개발자

- 한손 천지인의 개발자는 양성원, 오선용으로 아이디어는 양성원이며 양성원은 아이디

어 구체화를 위한 천지인 키보드 구상을 하였으며, 웨어러블 구성의 가능성 및 자료 조사를 한손 천지인이 구현 가능한지에 대한 아이디어 구체화는 오선용이 하였다.

- 한손 천지인 개발에 있어 웨어러블 한손 천지인은 오선용이 개발하였으며 웨어러블 한손 천지인에서 전송해 오는 데이터를 분석하고 글자를 타이핑해주고 저장해주는 기능은 양성원이 개발하였다.

- 양성원 역량

- 실내 모형을 이용한 무인 택배 시스템 개발[글로벌 SW 공모대전 본선진출]
- 콘텐츠 중심 네트워킹 기반의 스포츠 모바일 서비스 플랫폼 개발[한국컴퓨터정보학회 논문발표]
- AI 쓰레기 배출 캐리어 개발 관련 학내 동아리 운영 중[한국과학창의재단 메이커 프로젝트 동아리 선정]

- 오선용 역량

- 실내, 실외 미세먼지 정보와 날씨를 한 눈에 볼 수 있는 Anti-Dust(안티더스트) 개발 [한국정보올림피아드 은상]
- 화산섬 제주에서의 지진 감지가 발생할 경우 안전 대피 요령 알림 시스템 개발[제주로온코딩 대상]
- 실내 모형을 이용한 무인 택배 시스템 개발[글로벌 SW 공모대전 본선진출]
- 방충망에 미세먼지를 차단할 수 있는 장치 개발 관련 학내 동아리 운영 중[한국과학창의재단 메이커 프로젝트 동아리 선정]

라. 개발 추진 일정 및 역할 분담

월		개발 진행 추진 일정
3월 (오선용, 양성원)		아이디어 구상을 위한 자료조사 - 위치 정보를 알려주는 안경 관련 아이템 구상 자료조사 - 손목 시계 관련 아이템 구상 자료조사 - 서칭 스템 관련 아이템 구상 자료조사 - 손가락으로 글자를 입력할 수 있는 앱 관련 아이템 구상 자료조사
4월 (오선용, 양성원)		아이템 도출을 위한 자료조사 - 손가락으로 글을 쓰는 방법에 대한 논의 - 그림 스마트폰은 어떤 방식으로 글을 쓰고 있을까? 논의 - 아두이노를 이용하여 손을 터치하면 신호를 전달할 수 있는 방법 자료 조한 한손 천지인 구상에 대한 아이디어 회의
5월	웨어러블 한손 천지인 (오선용)	- 정전용량 터치센서 MPR-121 사용 방법 - 터치 센서의 정확도 테스트 및 문제점 분석 - 터치센서 터치값을 블루투스 모듈을 이용해 통신 방법 - 한손 천지인 앱 개발에 필요한 보조 웨어러블 한손 천지인 제작 - 손에 착착할 방법 및 웨어러블 구조적 설계 논의
	한손 천지인 앱(양성원)	- 기존 천지인 키보드 방식의 코드 분석 - 한글 조합인 초성+중성+종성의 조합 구성에 대한 분석 및 구현 방안 - 한글 조합값인 유니코드 자료 분석 - 아두이노 블루투스 모듈의 신호를 수신하여 화면에 나타낼 수 있는 앱 구성

6월 웨어러블 한손 천지인 (오선용) 한손 천지인 앱(양성원)	- 아두이노 블루투스 모듈에서 수신되는 신호의 형태 분석 - 웨어러블 구성을 위해 아두이노 우노 보드가 아닌 블루투스가 장착된 미니 보드 사용하여 한손 천지인 구성 - 장갑을 이용하여 한손 천지인 구성 - 전전용량에 반응하는 터치 센서를 손마디마다 전도성을 지닌 손이 닿지 않도록 설계 - 웨어러블 한손 천지인 제작[멘토링 활용] - 기존 천지인 프로그램은 스마트폰에 내장된 천지인 키보드의 터치 방식을 블루투스로 수신된 신호에 의한 인식 가능하도록 입력 방식 변경 - 입력 방식 변경에 따른 문제점 분석 및 테스트 - 기존 천지인 프로그램 수정에 문제점으로 인해 초성+중성+종성의 조합 방식에 대한 학습을 통해 코드 작성 및 테스트 - 한손 천지인 앱 제작
7월 (오선용, 양성원)	- 한손 천지인 동작 테스트 및 성능 분석 - 프로그램 설명서 작성 및 관련 서류작성 - 프로그램 설명서 작성에 필요한 자료 조사 및 한손 천지인 성능 분석 및 테스트

마. 개발 연구 방법

1) 한손 천지인 앱[양성원]

① 기존 천지인 키보드 방식의 코드 분석

<pre> 2018 년 05 월 09 일 내용 : 천지인 키보드 코드 분석 Chunjin java package com.example.jangseong_won.bluetoothbluetooth; /** * Created by jangseong-won on 22/06/2018. */ /* * Licensed under the MIT license. * Copyright (c) 2014 gazzaboula (gazzaboula@gmail.com) * http://blog.gazzaboula.com/ */ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. import android.content.Context; import android.view.MotionEvent; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.view.View.OnTouchListener; import android.view.inputmethod.InputMethodManager; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.TextView; import org.w3c.dom.Text; public class Chunjin { private static final int HANGUL = 0; private static final int UPPER_ENGLISH = 1; private static final int LOWER_ENGLISH = 2; </pre>	<pre> private static final int NUMBER = 2; private Button btn0; private TextView tv; private int now_mode = HANGUL; private class Hangul { public String chosung = ""; public String jongsung = ""; public String jongseung = ""; public String jongseung2 = ""; public int step = 0; public boolean flag_writing = false; public boolean flag_double = false; public boolean flag_double2 = false; public boolean flag_addcursor = false; public boolean flag_space = false; public void add() { this.chosung = ""; this.jongsung = ""; this.jongseung = ""; this.jongseung2 = ""; this.step = 0; this.flag_writing = false; this.flag_double = false; this.flag_double2 = false; this.flag_addcursor = false; this.flag_space = false; } } private Hangul hangul = new Hangul(); private String mpassword = ""; private boolean flag_authentication = false; private boolean flag_authenticated = false; private boolean flag_upper = true; public Chunjin(TextView textView) { tv = textView; tv.setOnClickListener() tv.setOnTouchListener() private void addButton(Button addButton) { int i = 0; while(i < 10) { addButton.setOnClickListener() addButton.setOnTouchListener() i++; } } private final OnTouchListener onTouchListener = new OnTouchListener() { @Override public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { return true; } }; </pre>
---	--

② 한글 조합인 초성+중성+종성의 조합 구성에 대한 분석 및 구현 방안

- 초성+중성+종성의 조합 원리가 이해가 어려웠음
- 코드 분석 및 자료 검색을 통해 코드를 이해하기 어려워 코드의 한부분인 초성 코드만을 동작하는지 테스트 함
- 초성 테스트를 위해 아두이노에서 수신되는 버튼을 10개로 늘려서 초성 테스트 진행
- 수신 받은 초성을 화면에 나타낼 수 있었으나 천지인 키보드의 원리인 초성의 버튼을 여러번 눌렀을 경우 글자 변화에 대해 코딩이 되어야함을 알 수 있었음

[illegible]

④ 아두이노 블루투스 모듈의 신호를 수신하여 화면에 나타낼 수 있는 앱 구성

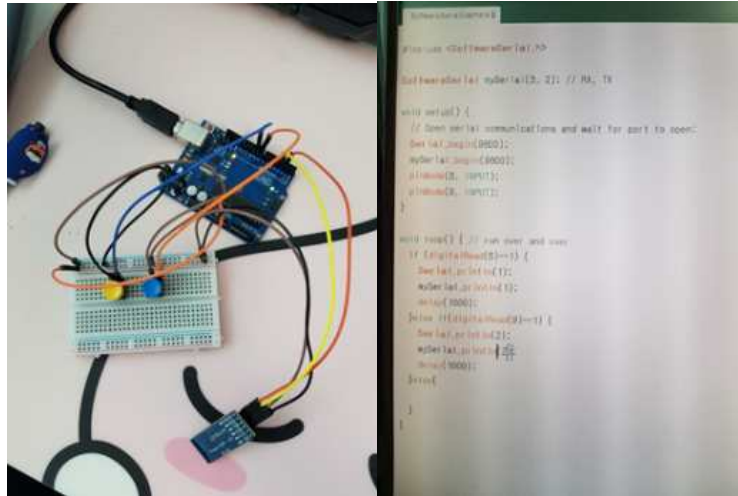
[illegible]

⑤ 아두이노 블루투스 모듈에서 수신되는 신호의 형태 분석

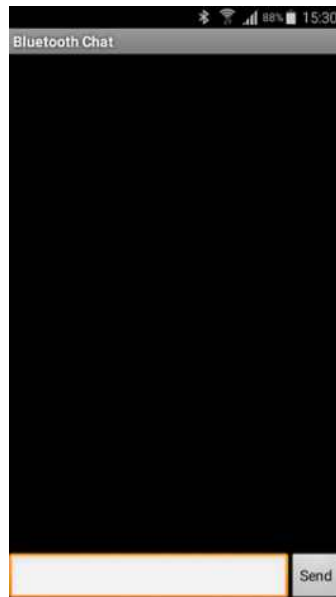
- 블루투스 통신을 이용한 채팅 프로그램

블루투스 통신을 이용한 채팅 프로그램을 수정하여 아두이노에서 수신되는 신호 제어를 위하여 채팅 프로그램을 수정하여 아두이노 신호 수신하여 화면에 뿌려지게 함
예러: 통신 설정 0. 신호 수신이 안됨

테스트: 아두이노에 블루투스 연결 실험(스위치 1번 = 1, 스위치 2번 = 2)



문제해결 : 컴퓨터에 설치된 버전이 높아서 작성한 프로그램의 버전이 낮아서 SDK에서 버전 업데이트



⑥ 기존 천지인 프로그램은 스마트폰에 내장된 천지인 키보드의 터치 방식을 블루투스로 수신된 신호에 의한 인식 가능하도록 입력 방식 변경

- 한글 음절의 코드 포인트 값은 시작 값인 U+AC00에 ((초성 값 x 21) + 중성 값) x 28 + 종성 값을 더하면 된다. 예를 들어, '한'이라는 글자는 'ㅎ', 'ㅏ', 'ㄴ'으로 구성되어 있으며, 각각 18, 0, 4 값을 가지고 있으므로, '한'의 코드 포인트 값은 $U+AC00 + ((18 \times 21) + 0) \times 28 + 4 = U+AC00 + U+295C = U+D55C$ 가 된다. 이를 역으로 생각해 보면, 한글 음절에 대해 초성, 중성, 종성의 분리가 가능하다. 즉 한글 음절의 코드 포인트 값에서 U+AC00을 뺀 값을 ①이라 한다면, 다음과 같이 정리할 수 있다.

①의 값을 (21 x 28)로 나눈 몫은 초성

①의 값을 (21 x 28)로 나눈 나머지를, 28로 나눈 몫은 중성

①의 값을 28로 나눈 나머지는 종성

스마트폰 터치 기능은 자동변환 가능 ('ㅋ'의 경우 'ㄱ'키를 두번 클릭하면 'ㅋ'으로 변환된다)

문제점 : 블루투스 통신으로 키보드를 입력 기능 대체해서 스마트폰 터치 기능 사용 할 수 없음

⑦ 입력 방식 변경에 따른 문제점 분석 및 테스트

코드 변경 : 천지인 코드를 블루투스 수신되는 값에 이용하여 입력되는 방식으로 코드 변경

```
case MESSAGE_READ: // 블루투스 메시지 수신부분
byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
String readMessage = new String(readBuf, 0, msg.arg1);
mConversationArrayAdapter.add(mConnectedDeviceName+": " + readMessage);
ReceiveMessage=readMessage;
OnlyOne(ReceiveMessage); //수신된 메시지 전달
break;
```

```
private void OnlyOne(String r){
    if(r.equals("1")){ ....
```

⑧ 기존 천지인 프로그램 수정에 문제점으로 인해 초성+중성+종성의 조합 방식에 대한 학습을 통해 코드 작성 및 테스트

```
// 초성
if ( hangul.chosung.equals("ㄱ")) cho = 0;
else if ( hangul.chosung.equals("ㄴ")) cho = 1;
else if ( hangul.chosung.equals("ㄷ")) cho = 2;
else if ( hangul.chosung.equals("ㄹ")) cho = 3;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅁ")) cho = 4;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅂ")) cho = 5;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅅ")) cho = 6;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅇ")) cho = 7;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅈ")) cho = 8;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅊ")) cho = 9;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅋ")) cho = 10;
else if ( hangul.chosung.equals("ㆁ")) cho = 11;
else if ( hangul.chosung.equals("ㄷ")) cho = 12;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅌ")) cho = 13;
else if ( hangul.chosung.equals("ㄱ")) cho = 14;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅋ")) cho = 15;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅌ")) cho = 16;
else if ( hangul.chosung.equals("ㅍ")) cho = 17;
else /*if ( hangul.chosung.equals("ㅎ"))*/ cho = 18;

if (hangul.jungsung.length() == 0 && hangul.jongsung.length() == 0)
    return 0x1100 + cho;
if (hangul.jungsung.equals(".") || hangul.jongsung.equals(".."))
    return 0x1100 + cho;

// 중성
if ( hangul.jungsung.equals("ㅏ")) jung = 0;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅑ")) jung = 1;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅓ")) jung = 2;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅕ")) jung = 3;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅗ")) jung = 4;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅛ")) jung = 5;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅜ")) jung = 6;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅠ")) jung = 7;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅡ")) jung = 8;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅗ")) jung = 9;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅛ")) jung = 10;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅜ")) jung = 11;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㅠ")) jung = 12;
```

```

else if ( hangul.jungsung.equals("ㄷ"))    jung = 13;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄸ"))    jung = 14;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄹ"))    jung = 15;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄴ"))    jung = 16;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄺ"))    jung = 17;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄻ"))    jung = 18;
else if ( hangul.jungsung.equals("ㄼ"))    jung = 19;
else /*if ( hangul.jungsung.equals(" ")*/    jung = 20;

if ( hangul.chosung.length() == 0 && hangul.jongsung.length() == 0)
    return 0x1161 + jung;

// 종성
if ( real_jong.length() == 0)    jong = 0;
else if ( real_jong.equals("ㄱ"))    jong = 1;
else if ( real_jong.equals("ㄲ"))    jong = 2;
else if ( real_jong.equals("ㄴ"))    jong = 3;
else if ( real_jong.equals("ㄷ"))    jong = 4;
else if ( real_jong.equals("ㄸ"))    jong = 5;
else if ( real_jong.equals("ㄹ"))    jong = 6;
else if ( real_jong.equals("ㄺ"))    jong = 7;
else if ( real_jong.equals("ㄻ"))    jong = 8;
else if ( real_jong.equals("ㄼ"))    jong = 9;
else if ( real_jong.equals("ㅁ"))    jong = 10;
else if ( real_jong.equals("ㅂ"))    jong = 11;
else if ( real_jong.equals("ㅃ"))    jong = 12;
else if ( real_jong.equals("ㅅ"))    jong = 13;
else if ( real_jong.equals("ㅆ"))    jong = 14;
else if ( real_jong.equals("ㅇ"))    jong = 15;
else if ( real_jong.equals("ㅈ"))    jong = 16;
else if ( real_jong.equals("ㅊ"))    jong = 17;
else if ( real_jong.equals("ㅋ"))    jong = 18;
else if ( real_jong.equals("ㆁ"))    jong = 19;
else if ( real_jong.equals("ㄷㅅ"))    jong = 20;
else if ( real_jong.equals("ㄹㅅ"))    jong = 21;
else if ( real_jong.equals("ㄷㅈ"))    jong = 22;
else if ( real_jong.equals("ㄹㅈ"))    jong = 23;
else if ( real_jong.equals("ㄷㅊ"))    jong = 24;
else if ( real_jong.equals("ㄹㅊ"))    jong = 25;
else if ( real_jong.equals("ㄷㅊ"))    jong = 26;
else /*if ( real_jong.equals("ㅇ"))*/    jong = 27;

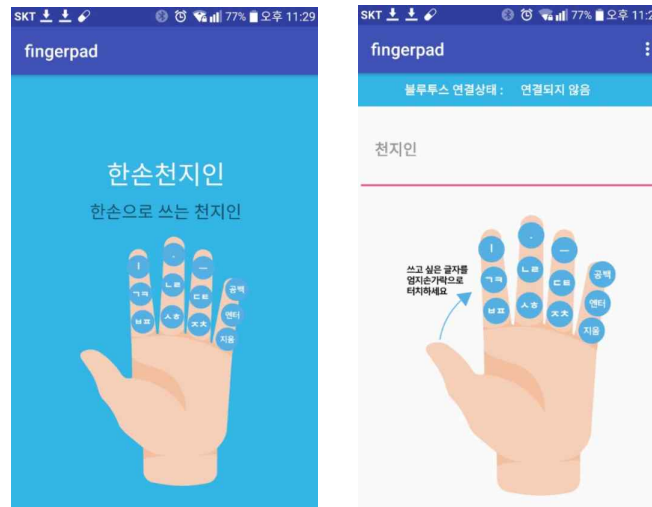
if ( hangul.chosung.length() == 0 && hangul.jongsung.length() == 0)
    return 0x11a8 + jong;

return 44032 + cho*588 + jung*28 + jong;

```

fingerpad	fingerpad	fingerpad	fingerpad	fingerpad	fingerpad
블루투스 연결상태 : 연결됨	블루투스 연결상태 : 연결됨	블루투스 연결상태 : 연결됨	블루투스 연결상태 : 연결됨	블루투스 연결상태 : 연결됨	블루투스 연결상태 : 연결됨
ㄱ	가	개	간	가네	가나

⑨ 한손 천지인 앱 제작



2) 웨어러블 한손 천지인[오선용]

① 정전용량 터치센서 MPR-121 사용 방법

프로그램 개발 일자	
날짜	2018년 5월 1일
주제	정전용량 터치센서 MPR-121
세부내용	
정전용량 터치센서 MPR-121 터치 센서를 직접 만들고 싶을 때 유용한 모듈, MPR121 터치센서 모듈입니다. 터치를 이용한 각종 인터페이스 장치를 만드는 데 아주 유용합니다. https://kocoafab.cc/tutorial/view/695 1.원리 MPR121은 정전 용량 터치(Capacitive Touch Sensor) 센서 모듈입니다. Capacitive(Capacitance)란 의미는 전하를 저장하는 물체라는 뜻입니다. 즉, 센서가 일정량의 전하를 저장하고 있다가 외부 접촉에 의해 이 값이 바뀔 경우 터치를 인식하는 원리입니다. 2.연결방법 3. MPR-121 기본코드 링크 http://www.hardcopyworld.com/engine/arduino/index.php/archives/2839	

② 터치 센서의 정확도 테스트 및 문제점 분석

- 터치 센서를 브레드보드에서 테스트 한 결과 터치 센서의 동작이 정확히 이루어지지 않았다.

테스트 : 전선을 연결시켜 전선을 터치할 경우 센서값이 감지되지 않았으나 터치 센서 윗부분을 터치할 경우 동작하는 것을 알 수 있었다.

문제점 : 터치 센서 사용법에 대해 자료 조사를 추가적으로 하였으나 터치 센서의 반응 정도를 이해할 수 없었다. 그래서 멘토 선생님께 직접 찾아가 질의한 결과 터치 센서는 정전용량을 체크하는 센서라 브레드보드를 거치면서 정전용량을 체크할 수 없게 된다는 점을 알 수 있었다.

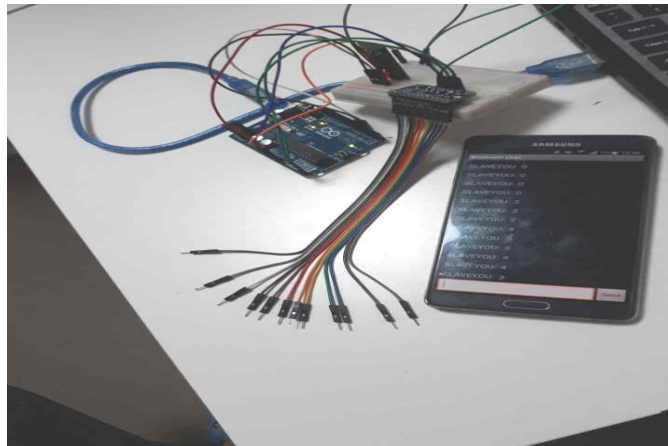
문제점 해결 : 중간에 브레드 보드를 거치지 않고 터치 센서에 바로 전선을 연결했을 때 터치 센서가 정상적으로 동작하는 것을 확인할 수 있었다.

③ 터치센서 터치값을 블루투스 모듈을 이용해 통신 방법

- 아두이노 블루투스 모듈에서 수신되는 앱을 이용하여 터치 센서의 터치값이 확인되는 지 테스트한 결과 터치값이 정상적으로 동작하는 것을 확인할 수 있었다.
- 한손 천지인은 ㄱ을 입력하기 위해 ㄱ패드를 세 번 클릭해야 되므로 터치 센서를 여러

번 클릭했을 경우 정확히 센서값이 들어오는지에 대해 테스트를 진행하였다.

- 또한 여러번 터치 센서를 클릭했을 때 반응 속도를 테스트한 결과 0.5초 이하의 반응 속도를 보이는 것을 측정할 수 있었다.



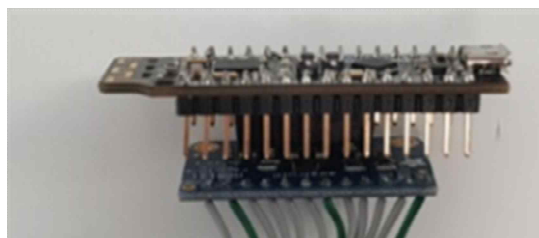
④ 한손 천지인 앱 개발에 필요한 보조 웨어러블 한손 천지인 제작

- 한손 천지인 앱 개발에 있어 터치 센서의 동작과 동일한 방식의 작동을 할 수 있는 장치가 필요하였다.
- 그래서 처음에는 버튼 두 개로 구성된 블루투스 통신이 가능한 보조 웨어러블 한손 천지인을 제작하였고, 그 후 0-9까지의 신호를 전달할 수 있는 10개의 버튼으로 구성된 보조 웨어러블 한손 천지인을 제작하여 테스트 할 수 있도록 하였다.

⑤ 손에 작창할 방법 및 웨어러블 구조적 설계 논의

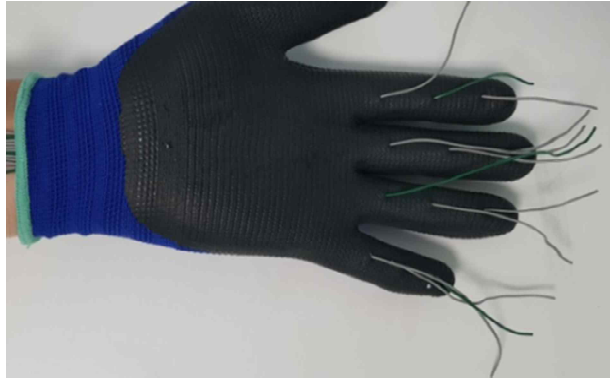


⑥ 웨어러블 구성을 위해 아두이노 우노 보드가 아닌 블루투스가 장착된 미니보드 사용하여 한손 천지인 구성



⑦ 장갑을 이용하여 한손 천지인 구성

- 웨어러블의 형태를 구현하기 위해 여러 가지 방법을 고민한 결과 현재 우리가 쉽게 구현할 수 있는 방법은 장갑을 이용하는 방법이었다. 그래서 장갑을 이용해 손가락 마디마다 전선을 뽑아내 전선을 터치할 때 센서값이 인지될 수 있는 방법으로 구성하기로 결정하였다.



- ⑧ 전전용량에 반응하는 터치 센서를 손마디마다 전도성을 지닌 손이 닫지 않도록 설계
문제점 : 전선의 경우 선이 얇아서 사람의 움직임에 따라 피복이 빨려들어가는 문제점을 발생하였다.

또한 사람이 손을 움직일 때 터치 부분을 납작한 클립형태를 설치하는 방법에 대해 논의한 결과 클립 형태를 장갑에 고정하는 방법에 대한 부분이 문제가 되었다.

문제점 해결 : 문제해결을 위한 여러 가지 방법에 대한 논의가 이루어졌으나 전선이 빨려들어가는 문제를 해결하기 위해서는 전선 바깥부분에 피복을 벗기지 않은 채 매듭을 지은 후 피복을 벗기고 고정하는 방법으로 결정하였다. 이 방법의 경우 매듭부분이 두툼해져 사용자가 터치를 할 때 터치가 잘 되지 않을까에 대한 의문이 제기되었다.

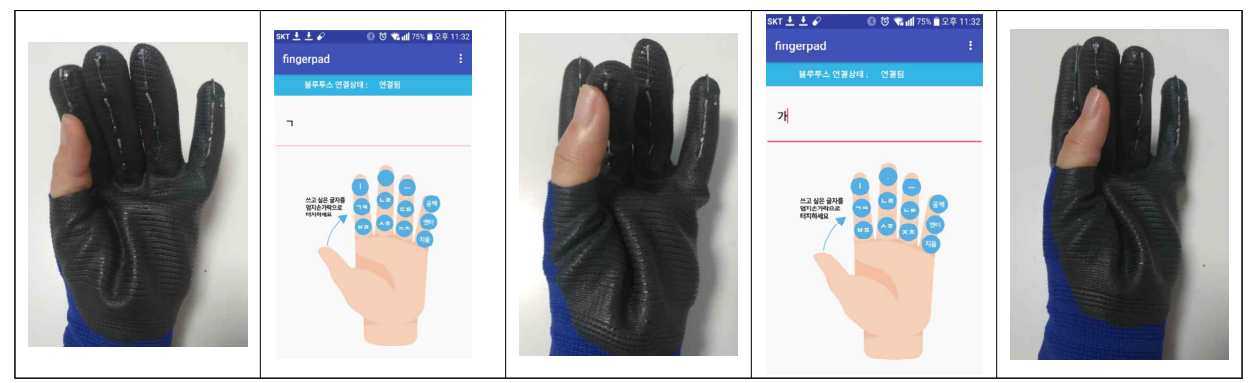
- ⑨ 웨어러블 한손 천지인 제작[멘토링 활용]

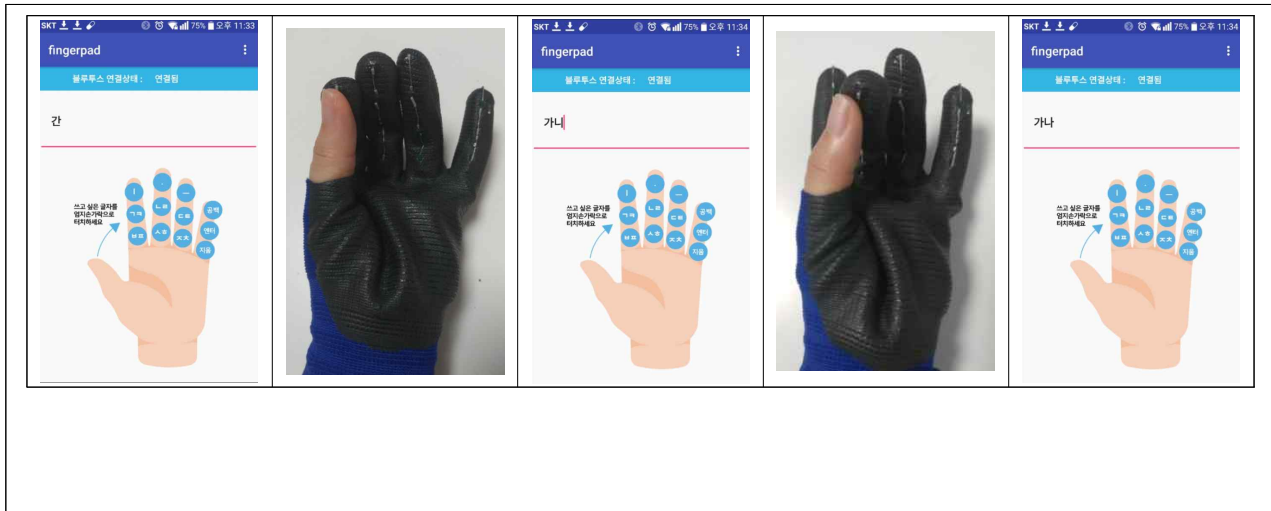
문제점 : 장갑 바깥부분에 매듭을 형성하고 매듭 뒤부분에 피복을 벗겨 고정해야하는데 전선을 고정할 방법을 찾을 수가 없었다.

문제점 해결 : 멘토 선생님께 전선을 고정하는 방법에 대해 문의 들었으며 멘토 선생님께서 납땜할 수 있다고 하셔서 찾아뵙고 문제를 해결하려하였는데 매듭 없이도 고정할 수 있다고 하셔서 매듭 없이 고정할 수 있도록 하여 문제를 해결하였다.

바. 개발 결과

최종 실험 결과 : "가나"를 입력하는 동작 과정





2. 프로그램소개

가. 한손 천지인

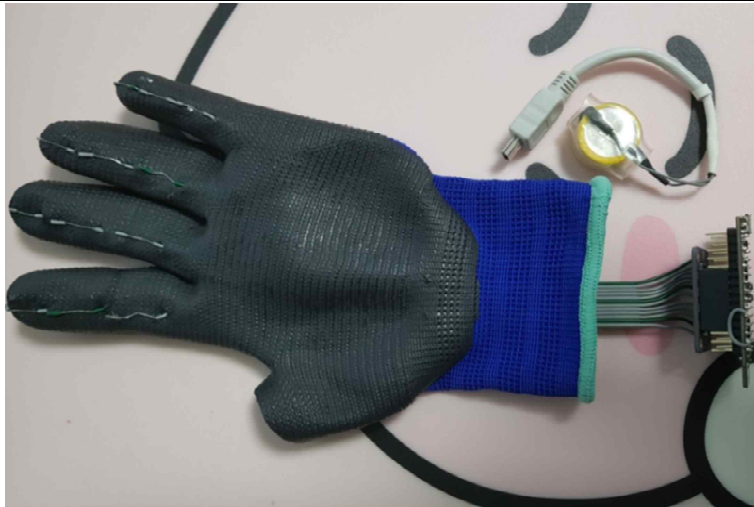
우리가 개발할 "한손 천지인"은 이러한 한글을 가치를 지키며, 사람이 사람들과 소통할 수 있도록 하면서도 새로운 기술을 패러다임을 이끌어갈 기술이며 아이디어라고 생각된다. 또한 별다른 훈련없이 한글의 원리를 이해한다면 사용이 편리한 우리의 한손 천지인은 터치식 스마트폰 사용이 어려운 시각장애인들에게 매우 도움이 될 것이다.

나. 한손 천지인 특징

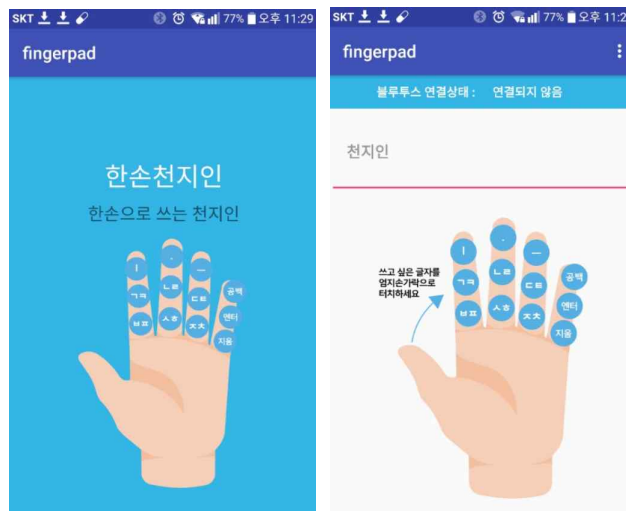
- ① 웨어러블 키보드인 "한손 천지인"은 스마트폰, 노트북을 들여다보고 있지 않아도 언제, 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 타이핑이 가능하다.
- ② "한손 천지인"의 경우 천지인 자판을 치는 원리에 적용 시킨 것이라 별다른 훈련 없이도 사용 가능하다.
- ③ "한손 천지인"은 소통을 위한 수단이 소통을 단절하는 도구로 전락하고 있는 스마트폰을 내려놓고 사람들과 서로 마주보며 이야기하면서도 생각을, 상대방의 말을 글로 표현할 수 있다.

다. 작품 전체 화면

1) 웨어러블 한손 천지인



2) 한손 천지인 앱



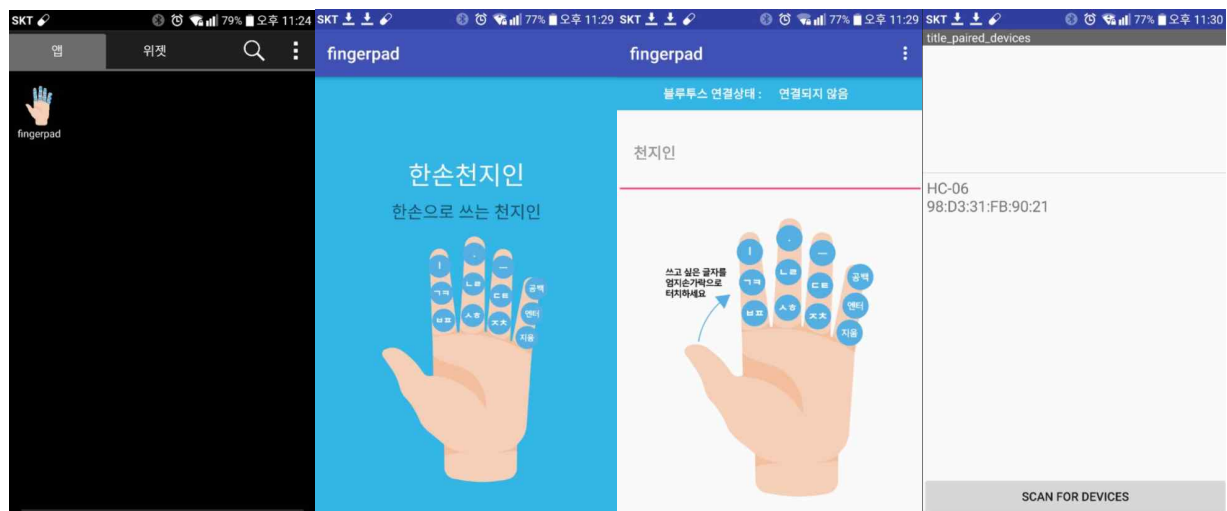
다. 작품 전체 구성도

3. 프로그램사용법

가. 웨어러블 한손 천지인 사용방법



나. 한손 천지인 앱 사용방법



4. 프로그램설치방법

가. 한손천지인 어플리케이션

- 설치할 휴대폰에 'fingerpad.apk'를 저장한 후 실행.
- 설치 여부 확인 및 승인.
- 설치 완료 후 앱 아이콘 클릭.

나. 아두이노 프로그램

1) 아두이노 홈페이지(<https://www.arduino.cc/>) -> 다운로드 메뉴 클릭

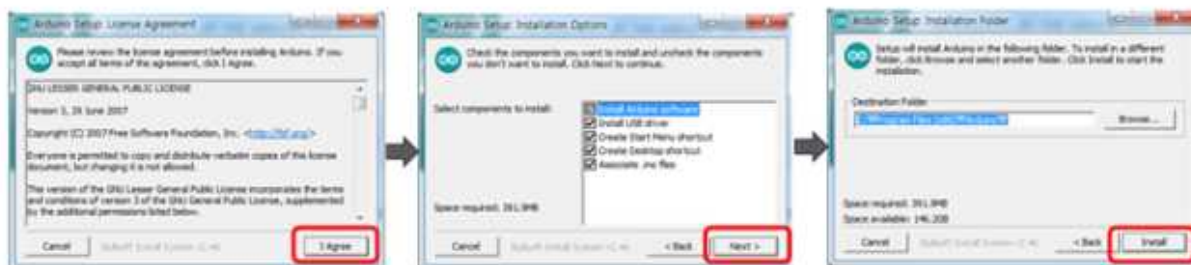


2) 사용자의 운영체제에 맞춰서 다운로드 함.

Download the Arduino Software



3) 아래 단계처럼 설치



5. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

- 스마트폰 터치식 천지인 소스코드 : <https://github.com/kys-zeda/chunjiin>
- 유니코드 조합 방식 : <https://d2.naver.com/helloworld/76650>
- 한글 자모음 변환 방식 : <http://overoid.tistory.com/24>
- 정전용량 터치센서 MPR-121 : <https://kocoafab.cc/tutorial/view/695>
<http://www.hardcopyworld.com/ngine/arduino/index.php/archives/2839>

6. 유사프로그램

가. 웨어러블 키보드 탭(TAP)



'탭(TAP)'은 손가락에 끼워 사용하며, 손가락의 미세한 움직임을 잡아내 타이핑이 가능하도록 한 것이다. 탭의 장점은 장소와 시간 그리고 상황을 가리지 않고 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있다는 점이다. 침대 위에서, 공연장에서, 회의장에서, 화장실에서 어디서든 타이핑이 가능하다. 또한 스마트폰과의 연동은 기본이고, 스마트워치, 태블릿, 스마트 TV, PC, VR기기 등 모든 스마트 기기와 연결돼 작동이 가능하다. 또한 한 손뿐 아니라 양 손에도 끼워 사용하면 일반 키보드를 사용하는 것처럼 문서 작업도 가능하다. 무엇보다 탭은 시각장애인들에게 큰 도움이 될 수 있다. 어려운 스마트 기기를 손쉽게 사용할 수 있도록 컨트롤러 역할을 해주기 때문이다.

나. 웨어러블 키보드 에어타입(airtype)



'에어타입(airtype)'은 손가락의 움직임을 감지하고 고감도 센서가 장착되어 있어, 디바이스를 손에 끼우는 것만으로도 어느 곳에서나 타자를 치는 것이 가능하다. 모션 인식도 가능해 손의 움직임만으로 화면을 전환시킬 수도 있다. 에어타입은 각종 디바이스와 블루투스 연결이 가능하며, 데스크톱 PC에서도 사용 가능하다.

다. 사람의 팔이 증강 현실 키보드로 변신하는 암키패드



'암키패드'는 사용자의 팔이 증강 현실 키보드가 됩니다. 제품은 구글 글래스 스타일의 아이웨어를 착용한 후 스마트워치를 조작하는 것으로 일본에서 열린 NFC에서 처음으로 등장하였다. 암키패드는 증강현실을 스마트워치에 녹인 것으로 키보드는 사용자의 팔을 이용해 사용할 수 있다. 구글 글래스는 누를 수 있는 증강 버튼을 추적하여 주며 스마트워치를 통해 버튼을 등록할 수 있다.

라. 키보드 마우스 없이 제스트(Gest)



'제스트(Gest)'는 컴퓨터나 모바일 기계를 가지고 수행해야 하는 온갖 일들을 제스처로 제어하기를 원하는 사람을 위한 웨어러블 제품이다. 키보드 없이 타이핑할 수 있고 화면에 표시되는 온갖 것들을 제스처로 제어할 수 있다. 제스트에는 가속도계, 자이로스코프, 자기계와 같은 손가락 움직임을 정밀하게 계산한다.

마. 입을 수 있는 웨어러블 키보드 Ergonomic Keyboard



'Ergonomic Keyboard'는 허벅지에 키보드를 장착하여 장소에 구애받지 않고 사용할 수 있는 컨셉의 키보드

바. 타제품과 한손천지인의 차별점

기능 \ 프로그램	탭(TAP)	에어타입 (airtype)	암키패드	제스트(Gest)	한손천지인
웨어러블	손	손	팔	손	손
키보드 필요 여부	X	X	X	X	X
디바이스 모니터링 여부	X	O	O	X	X
사용 적용 훈련 필요	O	O	O	O	X
스마트 기기와 연동	O	O	O	O	O
비용	150,000원	출시전	출시전	216,000원	아두이노, 각종 소자 7~8만원